# ระบบจัดการคลังสินค้า

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าแบบง่ายๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ :

1. ระบบจะเก็บข้อมูล สินค้าแต่ละชนิดไว้ในคลัง โดยมข้อมูล เป็น ชื่อสินค้า และ จำนวนสินค้า
2. คำสั่งการทำงานจะถูกป้อนเข้ามาทีละบรรทัด โดยมีคำสั่งหลักๆ ดังนี้ :
   - ADD [ชื่อสินค้า] [จำนวน] : เพิ่มจำนวนสินค้าในคลัง
   - REMOVE [ชื่อสินค้า] [จำนวน] : ลดจำนวนสินค้าในคลัง ถ้าจำนวนที่จะลบมากกว่าที่มีอยู่ ให้ลบจนหมดและแสดงข้อความแจ้งเตือน "Not enough stock for [ชื่อสินค้า]
   - CHECK : ตรวจสอบว่าสินค้าชนิดใดในคลังมีจำนวนน้อยกว่า 5 ชิ้น (สต็อกต่ำ) และแสดงชื่อสินค้าเหล่านั้นพร้อมกับจำนวน ถ้าไม่มี ให้แสดง "All stocks are sufficient"
   - REPORT : แสดงรายการสินค้าทั้งหมดในคลัง เรียงตามชื่อสินค้าจากน้อยไปมาก
   - END : จบการทำงานของระบบ
3. คำสั่งที่เข้ามาจะถูกเก็บใน queue เพื่อรอการประมวลผล
4. โปรแกรมจะต้องจัดเก็บข้อมูลสินค้าในคลังด้วยโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (เช่น std::map หรือ std::unordered_map)
5. การจัดรูปแบบ output ต้องเป็นไปตามสเปกที่กำหนด

**เงื่อนไขการประมวลผล**

- คำสั่งทั้งหมดที่รับเข้ามา **ต้องถูกเก็บในลำดับก่อน** (เช่น Queue) แล้วจึงประมวลผลตามลำดับที่รับเข้า
- โปรแกรมจะ **ไม่แสดงผลใด ๆ จนกว่าจะพบคำสั่ง END**
- เมื่อพบ END ให้แสดงผลลัพธ์ทั้งหมดตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

**ข้อมูลเข้า:** ทำงานไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะได้รับคำสั่ง END
ป้อนคำสั่ง

**ผลลัพธ์:** แสดงผล เฉพาะเมื่อเจอคำสั่ง END เท่านั้น
แสดงผลลัพธ์ตามลำดับคำสั่งที่ได้รับ

ตัวอย่าง:

| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| ADD Apple 10<br>ADD Banana 5<br>REMOVE Apple 11<br>REPORT<br>END | Not enough stock for Apple<br>Banana: 5 |
| **ข้อมูลเข้า** | **ผลลัพธ์** |
| ADD Orange 2<br>ADD Grapes 8<br>CHECK<br>REMOVE Orange 5<br>END | Orange: 2<br>Not enough stock for Orange |
| **ข้อมูลเข้า** | **ผลลัพธ์** |
| ADD Milk 12<br>ADD Bread 6<br>CHECK<br>REPORT<br>END | All stocks are sufficient<br>Bread: 6<br>Milk: 12 |

**การทบทวนแก้ไขโจทย์**

**Version**: 1

**Date**: 30-01-2569

**ผู้ทบทวน**: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

| ก่อน | หลัง |
|---|---|
| 1.ขาดตัวอย่างผลลัพธ์ของคำสั่ง CHECK กรณีสต๊อกต่ำ<br>2.จากการทดสอบเขียนโปรแกรมตามโจทย์ทุกประการ ได้คะแนนสูงสุดเพียง 40/100 | 1.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ<br>2.แก้ไขชุดทดสอบ |